1. Графи. Дървета. Обхождане на графи

Тема: 1. Графи. Дървета. Обхождане на графи

Теорията на графите изучава математически структури, чрез които се моделират обекти и връзки между тях. Обектите се представят чрез върхове, а връзките между тях чрез ребра. В зависимост от това дали ребрата имат посока, различаваме ориентирани и неориентирани графи, а когато са позволени кратни ребра или примки, говорим за мултиграфи.

Краен ориентиран мултиграф се дефинира като структура $G = (V, E, \varphi)$, където V е крайно множество от върхове, E е крайно множество от ребра, а $\varphi : E \to V \times V$ е функция на инцидентност, която на всяко ребро съпоставя наредена двойка върхове. Ако за ребро e имаме $\varphi(e) = (u, v)$, казваме, че реброто излиза от върха u и влиза във върха v. Понеже E е отделно множество от ребра, е възможно различни ребра да имат една и съща наредена двойка краища; това са кратни ребра. Ако $\varphi(e) = (v, v)$, реброто е примка.

Краен неориентиран мултиграф се дефинира аналогично като структура $G = (V, E, \varphi)$, където V е крайно множество от върхове, E е крайно множество от ребра, а φ съпоставя на всяко ребро неупорядъчена двойка върхове. Ако реброто свързва върховете u и v, няма значение кой от тях е записан първи, защото реброто няма посока. И тук са позволени кратни ребра и примки. Основната разлика между ориентиран и неориентиран мултиграф е, че в ориентирания случай ребрата имат посока, а в неориентирания случай връзката е симетрична.

В ориентиран мултиграф маршрут е крайна последователност от върхове и ребра, която може да се запише като

$$v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_k, v_k,$$

така че всяко ребро e_i води от v_{i-1} към v_i. Тоест маршрутът трябва да следва ориентацията на ребрата. При маршрутите е допустимо да се повтарят върхове и ребра. Ако началният и крайният връх съвпадат, тоест $v_0 = v_k$, маршрутът се нарича контур.

В неориентиран мултиграф път е последователност от върхове и ребра, при която всяко ребро свързва два последователни върха в последователността и върховете не се повтарят. Ако началният и крайният връх съвпадат, получаваме цикъл,

като обикновено се изисква всички останали върхове в цикъла да са различни. Разликата между маршрут и път е важна: маршрутът е по-общо понятие и допуска повторения, докато пътят е прост и не повтаря върхове.

Свързаността е основно свойство на неориентираните графи. Един неориентиран граф се нарича свързан, ако за всяка двойка върхове u и v съществува път от u до v. Ако графът не е свързан, той се разпада на свързани компоненти. Свързана компонента е максимален по включване свързан подграф. Това означава, че вътре в компонентата всеки два върха са свързани с път, но не можем да добавим към нея друг връх от графа, без да нарушим свързаността. Всеки връх принадлежи на точно една свързана компонента.

Дърво се нарича свързан неориентиран граф без цикли. Това е една от най-важните структури в теорията на графите. От дефиницията следва, че дървото е едновременно достатъчно свързано, защото между върховете има пътища, и минимално свързано, защото липсата на цикли означава, че няма излишни ребра. В дърво между всеки два върха съществува точно един прост път. Ако имаше два различни прости пътя между едни и същи върхове, тяхното обединение би съдържало цикъл, което противоречи на дефиницията за дърво.

Кореново дърво е дърво, в което е избран специален връх, наречен корен. Изборът на корен въвежда йерархична структура. За всеки връх, различен от корена, можем да разгледаме единствения път от корена до този връх. Върхът, който непосредствено предхожда дадения връх по този път, се нарича негов родител. Така всеки връх, различен от корена, има точно един родител, а коренът няма родител.

Трябва да се докаже, че всяко кореново дърво е дърво. По дефиниция кореновото дърво има избран корен и за всеки връх, различен от корена, съществува точно един път от корена до него, съответно точно един родител. Първо, графът е свързан, защото всеки връх е достижим от корена, а следователно за всеки два върха u и v съществува път от u до корена и от корена до v, което дава свързаност между u и v. Второ, графът е ацикличен. Ако имаше цикъл, тогава за някой връх в този цикъл би съществувала възможност да бъде достигнат от корена по два различни начина, което би довело до два различни родителя или до два различни пътя от корена до този връх. Това противоречи на свойството за единствен родител и единствен път от корена. Следователно кореновото дърво е свързан ацикличен граф, тоест е дърво.

За всяко дърво е валидна фундаменталната връзка между броя на върховете и броя на ребрата:

$$|V| = |E| + 1.$$

Еквивалентно, ако дървото има n върха, то има $n - 1$ ребра.

Доказателството може да се проведе чрез индукция по броя на върховете. При $n = 1$ дървото има един връх и няма ребра. Следователно $|V| = 1$, $|E| =$

0, и равенството $|V| = |E| + 1$ е вярно. Нека твърдението е вярно за всички дървета с $n - 1$ върха. Нека сега имаме дърво с n върха. Всяко крайно дърво с поне два върха има лист, тоест връх със степен едно. Премахваме този лист и единственото ребро, което е инцидентно с него. Полученият граф остава свързан и ацикличен, следователно отново е дърво, но вече с $n-1$ върха. По индукционно предположение той има $n - 2$ ребра. Като върнем премахнатия лист и неговото ребро, получаваме първоначалното дърво с n върха и $(n - 2) + 1 = n - 1$ ребра. Следователно за първоначалното дърво е изпълнено $|E| = |V| - 1$, тоест $|V| = |E| + 1$.

Покриващо дърво на свързан неориентиран граф е подграф, който съдържа всички върхове на графа и е дърво. То запазва свързаността между върховете, но премахва излишните ребра, които създават цикли. Всеки свързан неориентиран граф има поне едно покриващо дърво. Това може да се види така: ако графът съдържа цикъл, премахваме едно ребро от този цикъл. Свързаността не се нарушава, защото между двата края на премахнатото ребро все още има алтернативен път по останалата част от цикъла. Повтаряме процеса, докато не останат цикли. Полученият граф е свързан, ацикличен и съдържа всички върхове, следователно е покриващо дърво.

Обхождането на граф е процедура, при която систематично се посещават върховете на графа. Два основни метода са обхождането в ширина и обхождането в дълбочина. При обхождането в ширина, известно като BFS, се започва от начален връх и първо се посещават всички върхове на разстояние едно от него, след това всички върхове на разстояние две, после на разстояние три и така нататък. Затова BFS естествено разделя графа на нива спрямо разстоянието от началния връх. При обхождането в дълбочина, известно като DFS, се започва от начален връх и се следва избран път възможно най-надълбоко, докато се достигне връх без непосетени съседи; след това се връщаме назад и продължаваме с други разклонения. И двете обхождания могат да породят дърво на обхождане, което съдържа върховете, достигнати от началния връх.

Ойлеровите обхождания са обхождания, при които основното изискване е свързано с ребрата, а не с върховете. В неориентиран мултиграф Ойлеров път е обхождане, което преминава през всяко ребро точно веднъж. Ако такова обхождане започва и завършва в един и същ връх, то се нарича Ойлеров цикъл. Тук е важно, че ребрата не се повтарят, но върховете могат да се повтарят.

Теоремата за съществуване на Ойлеров цикъл гласи: свързан неориентиран мултиграф има Ойлеров цикъл тогава и само тогава, когато степента на всеки връх е четна.

Доказваме първо необходимостта. Нека графът има Ойлеров цикъл. При преминаването по този цикъл всеки път, когато влезем в даден връх по някое ребро, трябва да излезем от него по друго ребро. Така ребрата, инцидентни с всеки връх, се групират по двойки: едно ребро за влизане и едно ребро за излизане. Понеже цикълът използва всяко ребро точно веднъж, всички инцидентни ребра на всеки връх участват в такива двойки. Следователно

степента на всеки връх е четна. За началния връх важи същото, защото цикълът започва и завършва там, така че и неговите ребра също се групират по двойки.

Доказваме сега достатъчността. Нека графът е свързан и степента на всеки връх е четна. Започваме от произволен връх и тръгваме по неизползвани ребра, като всеки път, когато сме във връх, избираме неизползвано ребро, по което да продължим. Понеже степените са четни, не можем да заседнем в различен връх от началния: ако влезем в някакъв междинен връх, броят на използваните инцидентни ребра там не може да изчерпи всички възможности само чрез влизания без съответни излизания. Следователно първото затваряне на маршрута става в началния връх и получаваме цикъл. Ако този цикъл използва всички ребра, той е Ойлеров цикъл. Ако не използва всички ребра, понеже графът е свързан, съществува връх от вече построения цикъл, който е инцидентен с неизползвано ребро. От този връх можем по същия начин да построим нов цикъл само с неизползвани ребра. След това вмъкваме новия цикъл в стария. Повтаряйки този процес краен брой пъти, защото графът е краен, получаваме един цикъл, който използва всяко ребро точно веднъж. Следователно графът има Ойлеров цикъл.

Теоремата за Ойлеров път гласи: свързан неориентиран мултиграф има Ойлеров път тогава и само тогава, когато броят на върховете с нечетна степен е точно нула или точно две. Ако няма върхове с нечетна степен, съществува Ойлеров цикъл, който е частен случай на Ойлеров път. Ако има точно два върха с нечетна степен, Ойлеровият път започва в единия от тях и завършва в другия.

Обяснението е следното. Ако съществува Ойлеров път, който не е цикъл, тогава всички вътрешни върхове на пътя имат четна степен, защото всяко влизане в такъв връх се съчетава с излизане от него. Единствените върхове, при които това сдвояване може да се наруши, са началният и крайният връх. Затова те имат нечетна степен. Обратно, ако в свързан граф точно два върха са с нечетна степен, добавяме временно ребро между тях. Тогава всички върхове стават с четна степен и по теоремата за Ойлеров цикъл в получения граф съществува Ойлеров цикъл. Ако от този цикъл премахнем добавеното временно ребро, остава Ойлеров път в първоначалния граф, започващ в единия нечетен връх и завършващ в другия.

Така основните резултати в тази тема са следните. Графите моделират върхове и връзки между тях. Маршрутите, пътищата, контурите и циклите описват различни начини за преминаване през граф. Свързаността описва дали всички върхове са достижими един от друг. Дърветата са свързани ациклични графи и за тях винаги е изпълнено $|V| = |E| + 1$. Покриващото дърво запазва всички върхове на свързан граф, но премахва циклите. BFS и DFS са основни методи за систематично обхождане на графи. Ойлеровите обхождания са свързани с преминаване през всяко ребро точно веднъж, като Ойлеров цикъл съществува точно когато всички степени са четни, а Ойлеров път съществува точно когато броят на нечетните степени е нула или две.